附表 1

参会回执

姓名：	田朋飞	**职务/职称**	
单位：			
电话：		**邮箱：**	
抵达日期：		**离开日期：**	
随行人员：		**入住酒店：**	
请将以上信息发送至 wbgsemi2023@iasemi.cn，感谢您的回执！ 如有随行人员，可分别填表。			

注：

（1）会议地点：苏州工业园区，独墅湖世尊酒店会议中心

（2）报到时间：10 月 24 日全天（9:00-24:00），25 日早上（8:00-8:30）

（3）研讨会日程：10 月 25 日、26 日全天，27 日上午半天。

附件 2：论文摘要模板

10.5Gbps 自支撑衬底 Micro-LED 高速通信

田朋飞[1,*]，饶志伟[1]，单心怡[1]，王国斌[2]，徐科[2]

[1]复旦大学信息科学与工程学院电光源研究所，200433

[2]江苏省第三代半导体研究院，215123

[*]邮箱：pftian@fudan.edu.cn

正文要求：

本模板为第五届全国宽禁带半导体学术会议征文的格式要求。中英文撰写皆可。中文使用五号宋体，英文采用五号 Times New Roman，参考文献字体同正文。

页面设置为 A4 纸，页边距（上下左右）均为 2.54 厘米。整个摘要尽量不超过 1 页 A4 版面。

本文提出了基于自支撑衬底 micro-LED 的 10.5Gbps 可见光通信系统。我们通过研究尺寸对蓝光自支撑衬底 micro-LED 的光电性能和通信性能的影响。制备了尺寸为 20、40、60、80、100 和 300 μm 的 micro-LED，如图 1(a)所示。大尺寸 micro-LED 可以获得更高的输出光功率，而小尺寸 micro-LED 可以获得更高的调制带宽。其中，20 μm 自支撑衬底的 micro-LED 可以获得高达~2.3 GHz 的调制带宽。存在一个最佳尺寸的自支撑衬底 micro-LED 来平衡输出光功率和调制带宽，以获得更高的数据速率。同时，我们进一步提高了 OFDM 信号带宽，有效地利用了自支撑衬底 micro-LED 的高带宽，通过研究得出 20、40、60、80、100 和 300 μm 在 0.2 m 自由空间条件下的数据速率分别为 8.294、8.394、10.547、10.019、9.398 和 7.294 Gbps，如图 1(b)。其中 60 μm 达到了创纪录的 10.547 Gbps 的通信速率，这是目前单颗 micro-LED 所能获得的最高速率。为拓展其在长距离下的应用，基于 60 μm 这一最佳尺寸，我们进一步扩展了可见光通信的通信距离，在 0.5、1、5 和 10 m 的距离下进行扩展实验，数据速率分别为 10.045、9.668、9.277 和 8.649 Gbps。单个自支撑衬底 micro-LED 实现的高通信速率有望推动 6G 通信中可见光通信的快速发展。

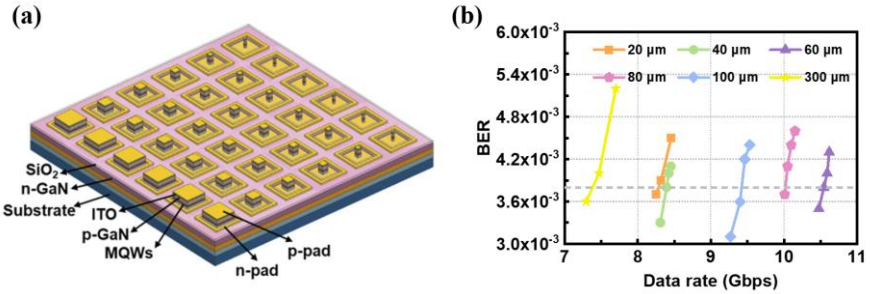

图 1.(a) 不同尺寸 micro-LED 原理图 (b) 不同尺寸误码率与通信速率曲线

参考文献：

[1] X. Y. Shan, G. B. Wang and S. J. Zhu, Journal of Lightwave Technology., vol.41, pp. 1480-1486, 2022.

[2] X. Y. Shan, S. J. Zhu and P. J. Qiu, Journal of Lightwave Technology., vol.40, pp. 490-498, 2021.

[3] P. F. Tian, J. J. D. McKendry and Z. Gong, Appl. Phys. Lett., vol.101, pp. 231110, 2012.